מבוא לכלכלה תעשייה וניהול

תרגול 2

הקצאת גורמי ייצור

שוק העבודה



1. אין התארגנות של עובדים או מעסיקים.
2. כל העובדים במשק מקבלים שכר זהה (כל עוד הם עובדים זהים).
3. אף עובד לא רוצה להישאר מובטל (מוכנים לעבוד תמורת כל שכר).
4. מידע סימטרי במשק – כולם יודעים את השכר המשולם לכל עובד.

היצרן ופונקציית הייצור

המטרה של כל פירמה (יצרן) היא להגיע למקסימום רווח, ובשביל לעשות זאת היא צריכה לבחור את כמות גורמי הייצור (למשל עובדים) שהיא רוצה להעסיק בהינתן המחירים במשק והשכר.

פונקציית הייצור: מבטאת את התפוקה המרבית שניתן לייצר באמצעות כמות מסוימת של תשומות (גורמי ייצור). תופיע בתור טבלה או פונקציה .

עובדים	תפוקה כוללת
L	TP
0	0
1	10
2	18
3	24
4	28

$$Y = F(K, L)$$

כאשר

Y – רמת התפוקה (למשל, טון חיטה)

גורמי הייצור:

K – כמות ההון (מכונות וציוד)

L – כוח עבודה (מספר פועלים, זמן העבודה שלהם וכו').

טווח ארוך וטווח קצר

טווח קצר: טווח הזמן בו ניתן לשנות את הכמות של חלק מגורמי הייצור אך לא כולם. ישנם גורמי ייצור קבועים.

טווח ארוך: טווח הזמן בו ניתן לשנות את הכמות של כל גורמי הייצור. כל גורמי הייצור הם משתנים.

דוגמה: משלמים ארנונה לשנה למבנה מסוים, ומזמינים חומרי גלם מידי יום. טווח קצר (יום עד שנה)- רק חומרי הגלם משתנים, טווח ארוך (שנה והלאה)- כל גורמי הייצור ניתנים לשינוי.

תפוקה ותפוקה ממוצעת

TP – תפוקה כוללת - הכמות המיוצרת (לעיתים יכולה להיות מסומנת גם ב-X או Q).

AP – תפוקה ממוצעת - סך התפוקה בכל נקודה ונקודה מחולקת בכמות העובדים. כלומר, כמה בממוצע כל עובד מייצר.

$$\mathbf{AP} = \frac{\boldsymbol{TP}}{\boldsymbol{L}} \qquad TP = Total\ Product \qquad AP = Average\ Product$$

תפוקה שולית

הגדרה: מודדת כמה יחידות תרמה לייצור היחידה האחרונה של גורם ייצור מסוים, כאשר שאר הגורמים קבועים. = התוספת לתפוקה שנתן העובד האחרון

הגדרה מתמטית: גוזרים את התפוקה הכוללת (TP) לפי עובדים (L): $MP = \frac{\Delta TP}{\Delta L}$

בטבלה: אם קיימת טבלה שמראה לכל כמות עובדים את התפוקה הכוללת, אז ההפרש בין שתי שורות בטבלה.

חשוב לזכור: 1. תפוקה שולית היא פוחתת! (הרבה עובדים בשדה צפוף יכולים לגרוע..)

2. התפוקה השולית של **כל** העובדים תמיד תהיה איפה שהקצנו את **העובד האחרון**.

תפוקה שולית של שדה

תפוקה שולית של שדה: כמה הוסיף לי השדה האחרון? (כאשר שאר הגורמים קבועים).

כיצד מחשבים תפוקה שולית של שדה: "מורידים" שדה אחד ומקצים מחדש את העובדים שלו ב"מקומות" הבאים. מחסירים את כמות התפוקה שהעובדים הוסיפו, מכמה שהשדה הוריד ומקבלים את ערך התפוקה השולית שלו.

(למשל, אם השדה נתן לי תפוקה של 10 והיו לו 2 עובדים, ובהקצאה מחדש של העובדים נוספו לי 6 יחידות תפוקה, אז התפוקה השולית של השדה היא 4.)

הקצאת עובדים

נדמיין שיש מתכנן מרכזי שמטרתו למקסם את התפוקה במשק. איך הוא יקצה את העובדים?

<u>כאשר נתונה טבלה</u>:

1. נבנה עמודה חדשה בטבלה המייצגת את התפוקה השולית של כל משק בכל מספר עובדים.
2. נקצה את העובדים בין המשקים לפי הסדר של התפוקות השוליות – מהגבוהות לנמוכות.

<u>כאשר נתונה פונקציה</u>:

1. נגזור את פונקציות הייצור ונקבל את פונקציית התפוקה השולית התלויה בכמות עובדים.
2. נשווה בין התפוקות השוליות של שני המשקים ונקצה את העובדים בנקודה זו.

פונקציית ייצור רציפה המורכבת משתי מכונות

נניח ש: $z = z1 + z2$ מהווה את סך גורמי הייצור. $f(z1)$ היא התפוקה של מכונה 1 ו-$g(z2)$ היא התפוקה של מכונה 2.

כאמור פונקציית הייצור מבטאת את התפוקה המרבית שניתן לייצר באמצעות כמות מסוימת של גורמי ייצור.

לכן. $\mathrm{h(z)} = Max\ (f(z1) + g(z2))$

שלבי פתרון:

1. על מנת למצוא את פונקציית הייצור נפתור את הבעיה הבאה: $Max\ (f(z1) + g(z2)) \quad \text{s.t} \quad z = z1 + z2$
   $\Longleftarrow Max\ (f(z1) + g(z - z1))$.

ניתן לפתור את בעיית המקסימיזציה בשתי דרכים שקולות:

- נגזור את הביטוי $f(z1) + g(z - z1)$ לפי $z1$ ונשווה ל-0.
- נשתמש בתנאי לפיו גורמי הייצור מתחלקים כך שהתפוקות השוליות בין המכונות שוות: $f'(z1) = g'(z2)$.

1. נמצא את $z1$ ו- $z2$ כתלות ב-z.
2. כדי למצוא את פונקציית הייצור נציב. $\mathrm{h(z)} = f(z1) + g(z2)$

1. פירמה בעלת שני שדות בלבד, סוג א' וסוג ב'. כל הפועלים במשק זה שווים בכושר עבודתם ומייצרים במשק אך ורק חיטה. נתוני התפוקה השנתית שניתן להפיק באמצעות תשומות עבודה שונות בשדות אלו כדלקמן:

שדה ב'	שדה א'	
תפוקה שנתית (ק"ג)	תפוקה שנתית (ק"ג)	תשומת פועלים
0	0	0
904	956	1
1390	1887	2
1858	2563	3
2310	3223	4
2665	3819	5
2996	3966	6

(א) לכל סוג של שדה חשב עבור כל אחת מהתשומות השונות את התפוקה הממוצעת AP ואת התפוקה השולית MP . ערוך בצורת טבלה.

תפוקת פועלים	שדה א'			שדה ב'		
	תפוקה שנתית (ק"ג)	תפוקה ממוצעת (AP)	תפוקה שולית (MP)	תפוקה שנתית (ק"ג)	תפוקה ממוצעת (AP)	תפוקה שולית (MP)
0	0	0	0	0	0	0
1	956	956	956	904	904	904
2	1887	943.5	931	1390	695	486
3	2563	854.333	676	1858	619.33	468
4	3223	805.75	660	2310	577.5	452
5	3819	763.8	596	2665	533	355
6	3966	661	147	2996	499.33	331

(ב) אם לרשות הפירמה 4 פועלים, כיצד היא צריכה להקצות אותם בין השדות על מנת להביא למקסימום את סך התפוקה השנתית?

שדה ב'			שדה א'			תפוקת פועלים
תפוקה שולית (MP)	תפוקה ממוצעת (AP)	תפוקה שנתית (ק"ג)	תפוקה שולית (MP)	תפוקה ממוצעת (AP)	תפוקה שנתית (ק"ג)	
0	0	0	0	0	0	0
904	904	904	956	956	956	1
486	695	1390	931	943.5	1887	2
468	619.33	1858	676	854.333	2563	3
452	577.5	2310	660	805.75	3223	4
355	533	2665	596	763.8	3819	5
331	499.33	2996	147	661	3966	6

על הפירמה להקצות שלושה פועלים לשדה א' ופועל אחד לשדה ב'.
התפוקה השנתית המקסימלית תהיה 3467 ק"ג חיטה. (956+931+904+676=3467)

(ג) חשב את פונקציית הייצור של הפירמה. כלומר, לכל רמת תשומת פועלים חשב את סך התפוקה המקסימלית שהפירמה יכולה לייצר.

שדה ב'			שדה א'			תפוקת פועלים
תפוקה שולית (MP)	תפוקה ממוצעת (AP)	תפוקה שנתית (ק"ג)	תפוקה שולית (MP)	תפוקה ממוצעת (AP)	תפוקה שנתית (ק"ג)	
0	0	0	0	0	0	0
904	904	904	956	956	956	1
486	695	1390	931	943.5	1887	2
468	619.33	1858	676	854.333	2563	3
452	577.5	2310	660	805.75	3223	4
355	533	2665	596	763.8	3819	5
331	499.33	2996	147	661	3966	6

תפוקה מקסימלית	תשומת פועלים
956	1
1887	2
2791	3
3467	4
4127	5
4723	6
5209	7
5677	8
6129	9
6484	10
6815	11
6962	12

(ד) חשב את התפוקה הממוצעת ואת התפוקה השולית של הפירמה.

תשומת פועלים	תפוקה מקסימלית	תפוקה ממוצעת (AP)	תפוקה שולית (MP)
1	956	956	956
2	1887	943.5	931
3	2791	930.333	904
4	3467	866.75	676
5	4127	825.4	660
6	4723	787.167	596
7	5209	744.143	486
8	5677	709.625	468
9	6129	681	452
10	6484	648.4	355
11	6815	619.545	331
12	6962	580.167	147

2. פירמה בעלת שתי מכונות שמסוגלות לייצר חמאת בוטנים באמצעות בוטנים. פונקציית הייצור שמתארת את המכונה הראשונה היא

$f(z) = 8\sqrt{z}$.

ופונקציית הייצור שמתארת את המכונה השנייה היא $g(z) = 15\sqrt{z}$.

(א) חשב את פונקציות התפוקה השולית והממוצעת של כל אחת מהמכונות.

.. $f(Z_1) = 8\sqrt{Z_1}$ - פונקציית הייצור של מכונה אחת.
Z_1 - כמות הבוטנים במכונה אחת.
$g(Z_2) = 15\sqrt{Z_2}$ - פונקציית הייצור של מכונה שתיים.
Z_2 - כמות הבוטנים במכונה שתיים.

מכונה	תפוקה ממוצעת (AP)	תפוקה שולית (MP)
$f(Z_1) = 8\sqrt{Z_1}$	$\frac{8\sqrt{Z_1}}{Z_1} = \frac{8}{\sqrt{Z_1}}$	$f'(Z_1) = \frac{\partial f(Z_1)}{\partial Z_1} = \frac{4}{\sqrt{Z_1}}$
$g(Z_2) = 15\sqrt{Z_2}$	$\frac{15\sqrt{Z_2}}{Z_2} = \frac{15}{\sqrt{Z_2}}$	$g'(Z_2) = \frac{\partial f(Z_2)}{\partial Z_2} = \frac{15}{2\sqrt{Z_2}}$

(ב) אם לרשות הפירמה 100 יחידות בוטנים, כיצד היא צריכה להקצות אותם בין המכונות על מנת להביא למקסימום את סך התפוקה של חמאת בוטנים?

ב) הפירמה תייצר מקסימום תפוקה כאשר התפוקה השולית מבוטנים בייצור חמאת בוטנים תהיה שווה בשתי המכונות.

$$Z_1 + Z_2 = 100$$

$$MP_1 = \frac{4}{\sqrt{Z_1}} = \frac{15}{2\sqrt{Z_2}} = MP_2$$

$$\frac{4}{\sqrt{100 - Z_2}} = \frac{15}{2\sqrt{Z_2}}$$

$$Z_1 = \frac{6400}{289}\ , Z_2 = \frac{22500}{289}$$

$$f(Z_1) = 37.647$$

$$g(Z_2) = 132.352$$

בהינתן 100 ק״ג יחידות בוטנים, הפירמה יכולה לייצר מקסימום 170 ק״ג חמאת בוטנים.

(ג) מהי פונקציית הייצור של הפירמה?

פונקציית הייצור של הפירמה הינה: $h(Z) = f(Z_1) + g(Z_2)$
הפירמה תקצה את Z ק"ג הבוטנים שברשותה בין שתי המכונות כך שהתפוקה השולית מהבוטנים בייצור חמאת בוטנים בכל מכונה תהיה שווה.

$$f'(Z_1) = g'(Z_2) \qquad Z_1 + Z_2 = Z$$

$$\frac{4}{\sqrt{Z_1}} = \frac{15}{2\sqrt{Z_2}}$$

$$\frac{4}{\sqrt{Z - Z_2}} = \frac{15}{2\sqrt{Z_2}}$$

$$Z_1 = \frac{64Z}{289} \;, Z_2 = \frac{225Z}{289}$$

$$f(Z_{1)} = \frac{64\sqrt{Z}}{17} \;, g(Z_2) = \frac{225\sqrt{Z}}{17}$$

$$h(Z) = f(Z_1) + g(Z_2) = \frac{64\sqrt{Z}}{17} + \frac{225\sqrt{Z}}{17} = 17\sqrt{Z}$$

(ד) חשב את התפוקה הממוצעת ואת התפוקה השולית של הפירמה.

תפוקה ממוצעת של פונקציית הייצור : $\frac{17\sqrt{Z}}{Z} = \frac{17}{\sqrt{Z}}$

תפוקה שולית של פונקציית הייצור : $h'(Z) = \frac{\partial h(Z)}{\partial Z} = \frac{17}{2\sqrt{Z}}$